

LIBRARY CHECKER

Tác giả: Phan Thành Hưng

March 10, 2026

Tài liệu gồm 13 bài, có 15 trang.

1 SEGTree - Segment Tree (Basic)

Cho dãy số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$. Xử lý q truy vấn thuộc một trong các dạng sau:

- $\boxed{1 \ k \ x}$: Gán phần tử thứ k thành x ($|x| \leq 10^9$).
- $\boxed{2 \ l \ r}$: Tính tổng các phần tử trong đoạn $[l, r]$.
- $\boxed{3 \ l \ r}$: Tìm phần tử có giá trị nhỏ nhất trong đoạn $[l, r]$.
- $\boxed{4 \ l \ r}$: Tìm phần tử có giá trị lớn nhất trong đoạn $[l, r]$.

Dữ liệu vào.

- Dòng đầu tiên gồm hai số nguyên dương n, q ($1 \leq n, q \leq 10^5$).
- Dòng thứ hai gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($|a_i| \leq 10^9$).
- q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một truy vấn.

Dữ liệu ra.

- Với mỗi truy vấn loại 2, 3 hoặc 4, in ra một dòng chứa kết quả tương ứng.

Ví dụ 1

Input

```
8 10
5 -1 3 7 -4 2 6 -8
2 1 8
3 2 5
4 4 7
1 5 10
2 3 6
1 8 4
2 6 8
3 1 4
1 2 -9
4 1 3
```

Output

```
10
-4
7
22
12
-1
5
```

2 SEGLAZY - Segment Tree (Lazy propagation)

Cho dãy số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$. Xử lý q truy vấn thuộc một trong các dạng sau:

- $\boxed{1 \ l \ r \ k}$: Tăng mỗi phần tử trong đoạn $[l, r]$ lên k đơn vị ($|k| \leq 10^9$).
- $\boxed{2 \ l \ r}$: Tính tổng các phần tử trong đoạn $[l, r]$.
- $\boxed{3 \ l \ r}$: Tìm phần tử có giá trị nhỏ nhất trong đoạn $[l, r]$.
- $\boxed{4 \ l \ r}$: Tìm phần tử có giá trị lớn nhất trong đoạn $[l, r]$.

Dữ liệu vào.

- Dòng đầu tiên gồm hai số nguyên dương n, q ($1 \leq n, q \leq 10^5$).
- Dòng thứ hai gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($|a_i| \leq 10^9$).
- q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một truy vấn.

Dữ liệu ra.

- Với mỗi truy vấn loại 2, 3 hoặc 4, in ra một dòng chứa kết quả tương ứng.

Ví dụ 1

Input

```
5 9
-3 5 -2 4 -1
2 1 5
3 1 5
4 1 5
1 2 4 3
2 1 5
3 2 4
4 2 4
1 1 5 -2
2 1 3
```

Output

```
3
-3
5
12
1
8
0
```

3 QUERY2D - 2D Data Structure (Basic)

Cho lưới ô vuông kích thước $n \times m$. Ô nằm tại hàng i , cột j có giá trị là $a_{i,j}$.

Xử lý q truy vấn thuộc một trong các dạng sau:

- $\boxed{1 \ x \ y \ k}$: Tăng ô có tọa độ (x, y) lên k đơn vị ($|k| \leq 10^9$).
- $\boxed{2 \ x_1 \ y_1 \ x_2 \ y_2}$: Tính tổng giá trị các ô vuông trong hình chữ nhật từ (x_1, y_1) tới (x_2, y_2) .

Dữ liệu vào.

- Dòng đầu tiên gồm hai số nguyên dương n, m, q ($1 \leq n, m \leq 10^3, 1 \leq q \leq 10^5$).
- Dòng thứ i trong n dòng tiếp theo chứa m số nguyên $a_{i,1}, a_{i,2}, \dots, a_{i,m}$ ($|a_{i,j}| \leq 10^9$).
- q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một truy vấn.

Dữ liệu ra.

- Với mỗi truy vấn loại 2, in ra một dòng chứa kết quả tương ứng.

Ví dụ 1

Input

```
4 4 7
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
2 1 1 4 4
1 2 2 5
2 2 2 3 3
1 4 4 -10
2 3 3 4 4
1 1 1 3
2 1 1 2 2
```

Output

```
136
39
44
22
```

4 SPARSEBIT2D - Fenwick Tree 2D (Compressed)

Cho một lưới ô vuông vô hạn trên mặt phẳng tọa độ. Ban đầu, giá trị tại mọi ô đều bằng 0.

Bạn cần xử lý q truy vấn, mỗi truy vấn thuộc một trong hai loại sau:

- $\boxed{1 \ x \ y \ k}$: Tăng ô có tọa độ (x, y) lên k đơn vị ($1 \leq x, y \leq 10^9, |k| \leq 10^9$).
- $\boxed{2 \ x_1 \ y_1 \ x_2 \ y_2}$: Tính tổng giá trị các ô vuông trong hình chữ nhật từ (x_1, y_1) tới (x_2, y_2) ($1 \leq x_1 \leq x_2 \leq 10^9, 1 \leq y_1 \leq y_2 \leq 10^9$).

Dữ liệu vào.

- Dòng đầu tiên gồm hai số nguyên dương q ($1 \leq q \leq 2 \times 10^5$).
- q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một truy vấn.

Dữ liệu ra.

- Với mỗi truy vấn loại 2, in ra một dòng chứa kết quả tương ứng.

Ví dụ 1

Input

```
6
1 1 1 5
1 2 3 7
2 1 1 3 4
1 2 2 4
2 2 2 3 3
2 1 1 5 5
```

Output

```
12
11
16
```

5 SEGPERS - Persistent Segment Tree

Cho dãy số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$. Ban đầu, tồn tại phiên bản 1 của dãy, chính là dãy ban đầu. Mỗi truy vấn cập nhật sẽ tạo ra một phiên bản mới của dãy.

Xử lý q truy vấn thuộc một trong các dạng sau:

- $1 \ v \ i \ k$: Từ phiên bản v , tạo ra một phiên bản mới bằng cách tăng phần tử thứ i lên k đơn vị ($|k| \leq 10^9$).
- $2 \ v \ l \ r$: Tính tổng các phần tử trong đoạn $[l, r]$ của phiên bản v .
- $3 \ v \ l \ r$: Tìm giá trị nhỏ nhất trong đoạn $[l, r]$ của phiên bản v .
- $4 \ v \ l \ r$: Tìm giá trị lớn nhất trong đoạn $[l, r]$ của phiên bản v .

Các phiên bản được đánh số liên tiếp từ 1 theo thứ tự xuất hiện (các truy vấn loại 1).

Dữ liệu vào.

- Dòng đầu tiên gồm hai số nguyên dương n, q ($1 \leq n, q \leq 10^5$).
- Dòng thứ hai gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($|a_i| \leq 10^9$).
- q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một truy vấn như mô tả ở trên.

Dữ liệu ra.

- Với mỗi truy vấn loại 2, 3 hoặc 4, in ra một dòng chứa kết quả tương ứng.

Ví dụ 2

Input

```
6 9
2 -5 4 1 7 -3
2 1 1 6
1 1 2 3
2 2 1 6
3 2 3 6
4 2 1 4
1 2 4 -2
2 3 4 6
3 1 1 6
4 3 1 6
```

Output

```
6
9
-3
4
3
-5
7
```

6 SEGPERSLAZY - Lazy Persistent Segment Tree

Cho dãy số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$. Ban đầu, tồn tại phiên bản 1 của dãy, chính là dãy ban đầu. Mỗi truy vấn cập nhật sẽ tạo ra một phiên bản mới của dãy.

Xử lý q truy vấn thuộc một trong các dạng sau:

- $1\ v\ l\ r\ k$: Từ phiên bản v , tạo ra một phiên bản mới bằng cách tăng mỗi phần tử trong đoạn $[l, r]$ lên k đơn vị ($|k| \leq 10^9$).
- $2\ v\ l\ r$: Tính tổng các phần tử trong đoạn $[l, r]$ của phiên bản v .
- $3\ v\ l\ r$: Tìm giá trị nhỏ nhất trong đoạn $[l, r]$ của phiên bản v .
- $4\ v\ l\ r$: Tìm giá trị lớn nhất trong đoạn $[l, r]$ của phiên bản v .

Các phiên bản được đánh số liên tiếp từ 1 theo thứ tự xuất hiện (các truy vấn loại 1).

Dữ liệu vào.

- Dòng đầu tiên gồm hai số nguyên dương n, q ($1 \leq n, q \leq 10^5$).
- Dòng thứ hai gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($|a_i| \leq 10^9$).
- q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một truy vấn như mô tả ở trên.

Dữ liệu ra.

- Với mỗi truy vấn loại 2, 3 hoặc 4, in ra một dòng chứa kết quả tương ứng.

Ví dụ 2

Input

```
6 9
2 -5 4 1 7 -3
2 1 1 6
1 1 2 5 3
2 2 1 6
3 2 3 6
4 2 1 4
1 2 4 6 -2
2 3 4 6
3 1 1 6
4 3 1 6
```

Output

```
6
18
-3
7
-3
-5
7
```

7 WAVELET - Wavelet Tree

Cho dãy số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$. Hãy xử lý q truy vấn thuộc một trong các dạng sau:

- $\boxed{1 \ l \ r \ k}$: Phần tử lớn thứ k trong đoạn $[l, r]$. Nếu không tồn tại, in ra NO.
- $\boxed{2 \ l \ r \ x}$: Số phần tử $\leq x$ trong đoạn $[l, r]$.
- $\boxed{3 \ l \ r \ x}$: Tổng các phần tử $\leq x$ trong đoạn $[l, r]$.
- $\boxed{4 \ l \ r \ x}$: Số phần tử $= x$ trong đoạn $[l, r]$.

Dữ liệu vào.

- Dòng đầu tiên gồm hai số nguyên dương n, q ($1 \leq n, q \leq 10^5$).
- Dòng thứ hai gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($|a_i| \leq 10^6$).
- q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một truy vấn.

Dữ liệu ra.

- Gồm q dòng, mỗi dòng trả lời kết quả của truy vấn tương ứng.

Ví dụ 1

Input

```
6 8
-5 3 -2 7 -2 4
1 1 6 3
2 1 6 -2
3 1 6 0
4 1 6 -2
1 2 5 5
2 2 5 10
3 2 5 3
4 3 6 7
```

Output

```
3
3
-9
2
NO
4
-1
1
```


8 WAVELET2 - Wavelet Tree 2

Cho một mảng a gồm n số nguyên.

Hãy xử lý q truy vấn, mỗi truy vấn có dạng:

- $\boxed{l\ r\ k}$: Tìm số nguyên x nhỏ nhất sao cho x xuất hiện trong đoạn $[l, r]$ **nhiều hơn** $\frac{r-l+1}{k}$ lần. Nếu không tồn tại số như vậy, in ra -1 .

Dữ liệu vào.

- Dòng đầu gồm hai số nguyên n, q ($1 \leq n, q \leq 3 \times 10^5$).
- Dòng thứ hai gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq n$).
- q dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm ba số nguyên l, r, k ($1 \leq l \leq r \leq n, 2 \leq k \leq 5$).

Dữ liệu ra.

- Với mỗi truy vấn, in ra một dòng chứa đáp án tương ứng.

Ví dụ 1

Input

```
4 2
1 1 2 2
1 3 2
1 4 2
```

Output

```
1
-1
```

Ví dụ 2

Input

```
5 3
1 2 1 3 2
2 5 3
1 2 3
5 5 2
```

Output

```
2
1
2
```

9 DSUROLLBACK - DSU Rollback (Basic)

Cho đồ thị vô hướng gồm n đỉnh. Các đỉnh được đánh số từ 1 tới n . Ban đầu, đồ thị chưa có cạnh nào và các đỉnh $1, 2, \dots, n$ lần lượt mang giá trị $a_1, a_2, \dots, a_n$.

Hãy xử lý q truy vấn thuộc một trong các dạng sau:

- **0 u v** : Thêm một cạnh mới nối giữa hai đỉnh u và v .
- **1**: Xóa cạnh gần nhất đã được thêm vào từ một thao tác loại 0 mà chưa bị xóa.
- **2**: Đếm số thành phần liên thông trong đồ thị.
- **3 u** : Đếm số đỉnh thuộc cùng thành phần liên thông với đỉnh u (bao gồm cả u).
- **4 u** : Tìm giá trị đỉnh nhỏ nhất trong các đỉnh thuộc cùng thành phần liên thông với u .

Lưu ý: Giữa hai đỉnh có thể có nhiều cạnh nối phân biệt.

Dữ liệu vào.

- Dòng đầu tiên gồm hai số nguyên dương n, q ($1 \leq n, q \leq 10^5$).
- Dòng tiếp theo gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($|a_i| \leq 10^9$).
- q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một truy vấn.

Dữ liệu đảm bảo tại mọi thời điểm, số truy vấn loại 0 xuất hiện không ít hơn số truy vấn loại 1.

Dữ liệu ra.

- Với mỗi truy vấn loại 2, 3 hoặc 4, in ra một dòng chứa kết quả tương ứng.

Ví dụ 1

Input

```
5 8
3 -1 4 2 0
2
0 1 2
4 1
0 2 3
3 1
1
2
4 3
```

Output

```
5
-1
3
4
4
```

10 VIRTREE - Virtual Tree (Basic)

Cho cây vô hướng gồm n đỉnh có gốc tại đỉnh 1.

Hãy xử lý q truy vấn. Mỗi truy vấn có dạng:

- $[k \ v_1 \ v_2 \ \dots \ v_k]$: Cho k đỉnh phân biệt trên cây. Xây dựng **Virtual Tree** chứa tất cả các đỉnh v_i và các LCA cần thiết.

Dữ liệu vào.

- Dòng đầu tiên gồm hai số nguyên dương n, q ($1 \leq n, q \leq 2 \times 10^5$).
- $n - 1$ dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai số u, v mô tả một cạnh của cây.
- q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một truy vấn.

Dữ liệu đảm bảo: $\sum k \leq 5 \times 10^5$.

Dữ liệu ra.

- Với mỗi truy vấn, in ra:
 - + Dòng đầu: một số d là số đỉnh của Virtual Tree tương ứng.
 - + $d - 1$ dòng tiếp theo: mỗi dòng chứa một cạnh $u \ v$ trên Virtual Tree đó.

Bạn được phép in các cạnh theo thứ tự tùy ý.

Ví dụ 1

Input

```
7 2
1 2
1 3
2 4
2 5
3 6
3 7
3 4 5 6
2 4 7
```

Output

```
5
2 4
2 5
1 2
1 6
3
1 4
1 7
```

11 DECENTROID - Centroid Decomposition

Cho một cây gồm n đỉnh được đánh số từ 1 đến n . Hãy xây dựng cây phân rã trọng tâm (centroid decomposition) của cây đã cho.

Dữ liệu vào.

- Dòng đầu tiên gồm một số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$).
- $n - 1$ dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai số nguyên u, v ($1 \leq u, v \leq n$) mô tả một cạnh của cây.

Dữ liệu ra.

- In ra n số nguyên $p_1, p_2, \dots, p_n$.
- p_i là cha của đỉnh i trong cây phân rã trọng tâm.
- Nếu i là gốc của cây phân rã thì in -1 .

Nếu có nhiều cây phân rã trọng tâm hợp lệ, in ra một cây bất kỳ.

Ví dụ 1

Input

```
7
1 2
1 3
2 4
2 5
3 6
3 7
```

Output

```
-1 1 1 2 2 3 3
```

Ví dụ 2

Input

```
10
1 2
2 3
3 4
4 5
3 6
6 7
6 8
8 9
8 10
```

Output

```
2 3 -1 3 4 8 6 3 8 8
```

12 DPOPT - DP Optimization (D&C / CHT)

Cho dãy n phần tử $a_1, a_2, \dots, a_n$. Ta định nghĩa giá trị $C(l, r)$ của đoạn con liên tiếp từ l tới r là bình phương tổng các phần tử trong đoạn đó, cụ thể là $C(l, r) = (a_l + a_{l+1} + \dots + a_r)^2$.

Hãy chia dãy thành đúng k đoạn con liên tiếp sao cho mỗi phần tử thuộc đúng một đoạn con và tổng giá trị tất cả các đoạn đó là nhỏ nhất.

Dữ liệu vào.

- Dòng đầu tiên gồm hai số nguyên dương n, k ($1 \leq n \leq 10^4, 1 \leq k \leq \min(100, n)$).
- Dòng tiếp theo gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^3$).

Dữ liệu ra.

- Gồm một dòng duy nhất chứa tổng giá trị của các đoạn con nhỏ nhất tìm được.

Ví dụ 1

Input

5 3
1 1 1 1 1

Output

9

Giải thích

Ta có thể chia dãy như sau: $\{1, 1 \mid 1, 1 \mid 1\}$.
Tổng giá trị là $2^2 + 2^2 + 1 = 9$, nhỏ nhất tìm được.

Ví dụ 2

Input

5 3
8 9 5 9 7

Output

516

Giải thích

Ta có thể chia dãy như sau: $\{8 \mid 9, 5 \mid 9, 7\}$.

13 GEOMETRY - Hình học cơ bản

Cho n điểm $P_1, P_2, \dots, P_n$ trên mặt phẳng tọa độ, được đánh số từ 1 đến n . Hãy xử lý q truy vấn hình học trên các điểm này.

Các truy vấn có một trong các dạng sau:

- `ADD  $i$   $j$` : In ra tọa độ của $\vec{P}_i + \vec{P}_j$.
- `SCALE  $i$   $k$` : In ra tọa độ của $k \cdot \vec{P}_i$.
- `EQUAL  $i$   $j$` : Kiểm tra hai điểm P_i và P_j có trùng nhau hay không.
- `DOT  $i$   $j$` : In ra tích vô hướng $\vec{P}_i \cdot \vec{P}_j$.
- `CROSS  $i$   $j$` : In ra tích có hướng $\vec{P}_i \times \vec{P}_j$.
- `CCW  $a$   $b$   $c$` : Xác định hướng quay của ba điểm P_a, P_b, P_c .

In ra:

- `1` nếu $P_a \rightarrow P_b \rightarrow P_c$ quay ngược chiều kim đồng hồ.
- `-1` nếu quay theo chiều kim đồng hồ.
- `0` nếu ba điểm thẳng hàng.
- `DIST  $i$   $j$` : In ra khoảng cách giữa P_i và P_j .
- `ONSEG  $p$   $a$   $b$` : Kiểm tra P_p có nằm trên đoạn P_aP_b hay không ($P_a \neq P_b$).
- `DISTSEG  $p$   $a$   $b$` : In ra khoảng cách từ P_p đến đoạn P_aP_b . ($P_a \neq P_b$).
- `PROJECT  $p$   $a$   $b$` : In ra hình chiếu vuông góc của P_p lên đường thẳng P_aP_b ($P_a \neq P_b$).
- `REFLECT  $p$   $a$   $b$` : In ra điểm đối xứng của P_p qua đường thẳng P_aP_b ($P_a \neq P_b$).
- `INTERSECT  $a$   $b$   $c$   $d$` : Kiểm tra hai đoạn P_aP_b và P_cP_d có cắt nhau hay không.

Nếu chúng cắt nhau tại đúng một điểm P , in YES rồi tọa độ P . Nếu không, in NO.

Lưu ý: Nếu hai đoạn thẳng trùng nhau hoặc chồng lấp trên vô số điểm, truy vấn này cũng được xem là NO.

Dữ liệu vào.

- Dòng đầu tiên gồm hai số nguyên n, q ($1 \leq n, q \leq 10^5$).
- n dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa hai số thực x_i, y_i ($-10^6 \leq x_i, y_i \leq 10^6$) là tọa độ của điểm i . Phần thập phân của mỗi tọa độ có nhiều nhất 6 chữ số.
- q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một truy vấn theo các dạng đã mô tả ở trên.

Dữ liệu ra.

- Với mỗi truy vấn, in ra kết quả tương ứng trên một dòng.

Các giá trị thực sẽ được chấp nhận nếu sai số tuyệt đối không vượt quá 10^{-6} , tức là nếu đáp án đúng là x và bạn in ra y thì $|x - y| \leq 10^{-6}$.

Ví dụ 1

Input

```
5 10
0 0
2 0
0 2
1 1
3 1
ADD 2 3
SCALE 4 2
DOT 2 3
CROSS 2 3
CCW 1 2 3
DIST 2 3
ONSEG 4 1 5
DISTSEG 5 1 3
PROJECT 5 1 3
INTERSECT 1 5 2 3
```

Output

```
2 2
2 2
0
4
1
2.828427124746
NO
3.000000000000
0 1
YES 1.5 0.5
```

*** HẾT ***
